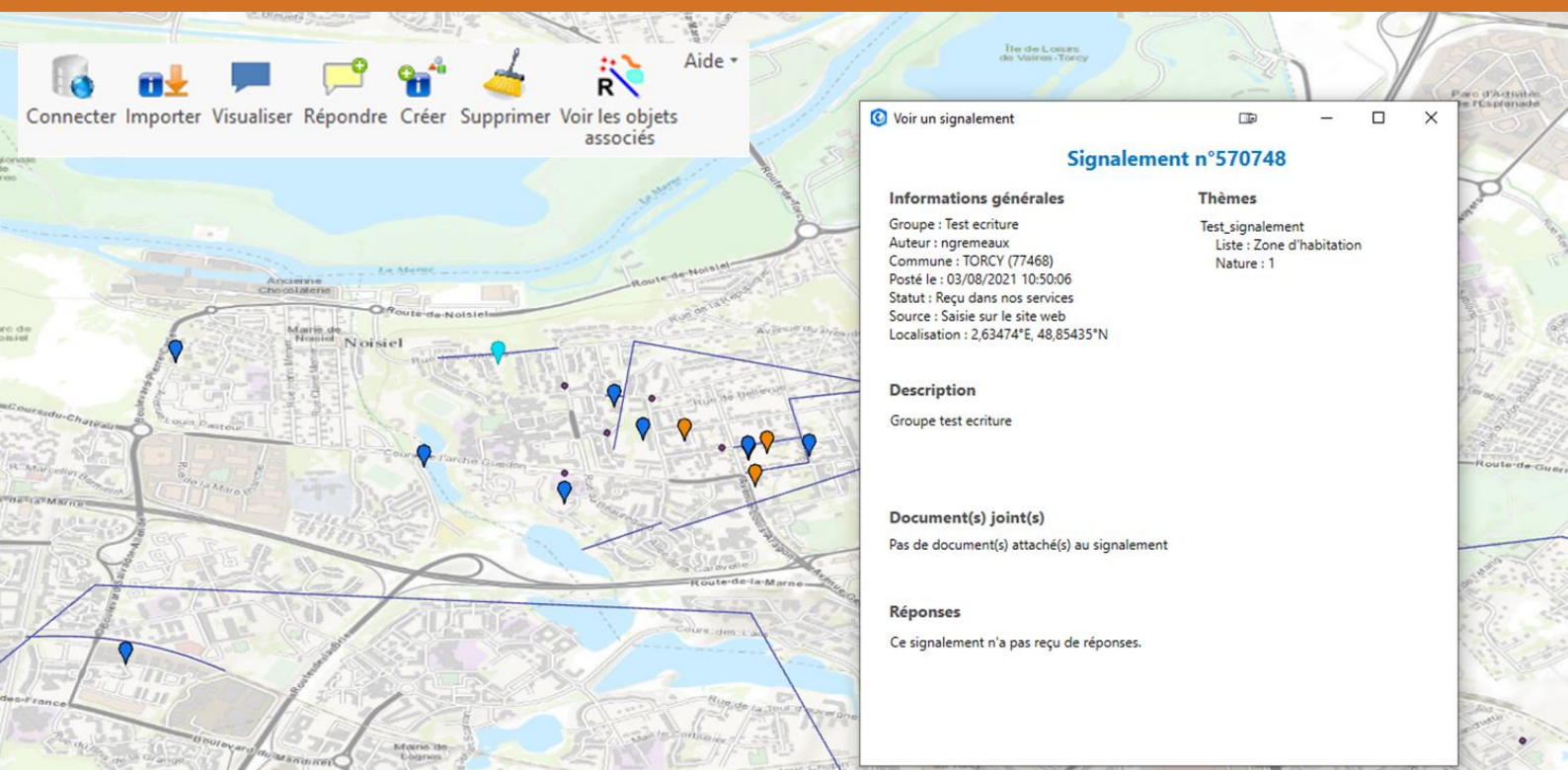


Add-in IGN_Espace_collaboratif pour ArcGIS Pro Version 1.0.0

Manuel utilisateur



ign.fr

1. Versions

Numéro	Commentaire	Date
1.0	Première version du manuel utilisateur	01/02/2022

2. Sommaire

1.	Versions	1
2.	Sommaire.....	2
3.	Préambule	3
3.1	PRESENTATION DU SERVICE	3
3.2	ROLE DE L'ADD-IN ESPACE COLLABORATIF POUR ARCGIS PRO.....	3
3.3	PREREQUIS	4
4.	Installation et principes de fonctionnement.....	4
4.1	PROCEDURE D'INSTALLATION.....	4
4.2	LA BARRE D'OUTILS IGN_ESPACE_COLLABORATIF.....	5
4.3	LES COUCHES GEREES PAR L'ADD-IN	6
4.4	CONFIGURATION DE L'ADD-IN.....	7
5.	Utilisation	7
5.1	CONNEXION AU SERVICE	7
5.1.1	<i>Cas d'un utilisateur n'appartenant à aucun groupe.....</i>	<i>8</i>
5.1.2	<i>Cas d'un utilisateur appartenant à au moins un groupe</i>	<i>8</i>
5.2	IMPORT DES SIGNALEMENTS.....	9
5.3	VISUALISATION D'UN SIGNALEMENT	10
5.4	VISUALISATION DES ATTRIBUTS D'UN CROQUIS	10
5.5	REPENDRE A UN SIGNALEMENT.....	11
5.6	CREATION D'UN NOUVEAU SIGNALEMENT.....	12
5.7	NETTOYAGE DE LA CARTE	13
5.8	VISUALISER LES OBJETS ASSOCIES.....	14
5.9	CONFIGURER L'ADD-IN IGN_ESPACE_COLLABORATIF	14
5.10	ACCEDER AU MANUEL UTILISATEUR.....	16
5.11	AFFICHER LE FICHIER JOURNAL DE L'ADD-IN	16
5.12	LE MENU À PROPOS DE L'ADD-IN IGN_ESPACE_COLLABORATIF.....	16
6.	Annexes	17
6.1	TABLEAU 1 : CHAMPS DE LA COUCHE SIGNALEMENT	17
6.2	TABLEAU 1 : CHAMPS DES COUCHES CROQUIS_EC.....	18
6.3	TABLEAU 3 : VALEURS ET SIGNIFICATION DES STATUTS D'UN SIGNALEMENT	18
6.4	FORMATS ACCEPTES POUR LES DOCUMENTS JOINTS.....	19
6.5	FICHIERS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ADD-IN	19
6.6	EXEMPLE DE CONTENU DU FICHIER DE CONFIGURATION ESPACECO.XML	19

3. Préambule

3.1 Présentation du service

Le service de signalement de l'IGN (anciennement remontées d'information partagées RIPart) est un service offert par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour permettre à ses partenaires institutionnels de lui transmettre, de façon automatique et normalisée, des remarques concernant les données de l'Institut et qui nécessiteraient une correction ou une mise-à-jour. Ce service peut également être utilisé par les partenaires pour leurs propres besoins (mise à jour de données métiers, non destinées à l'IGN).

Le service est accessible sur l'Espace collaboratif de l'IGN : <https://espacecollaboratif.ign.fr>.

Chaque nouveau signalement sur une donnée IGN donne lieu à un traitement hiérarchisé au sein du service de l'IGN concerné par la remarque, qui y apportera des réponses officielles.

Un signalement contient :

- **Une position géographique** pour situer le signalement ;
- **Un commentaire** rédigé par l'auteur du signalement à l'adresse de l'IGN pour expliquer l'objet de son signalement ;
- **Un statut** pour situer le signalement dans la chaîne de traitement (reçu dans nos services, en cours de traitement, pris en compte...) ;
- Éventuellement **un thème** associé pour définir le produit IGN ou la thématique métier concernés par le signalement. Il est à noter que les signalements sans thème auront le statut 'en demande de qualification' tant qu'ils n'auront pas un thème associé.
- Éventuellement un ou plusieurs attributs liés au thème ;
- Éventuellement des objets géométriques (ponctuels, linéaires, surfaciques) composant **un croquis** joint au signalement. Certains attributs de ce croquis peuvent aussi être joints au signalement ;
- Éventuellement **de 1 à 4 fichiers joints** de formats divers (pdf, doc, images...).

Chaque signalement, sauf s'il est lié à un groupe privé, est accessible en consultation à tous les utilisateurs sur l'Espace collaboratif. Il y possède une fiche où tous ces éléments sont visibles ainsi que les réponses apportées par l'IGN.

3.2 Rôle de l'add-in Espace collaboratif pour ArcGIS Pro

L'add-in IGN_Espace_collaboratif est une extension pour le logiciel ArcGIS Pro, qui permet depuis le SIG d'interagir directement avec le service Espace collaboratif (sans passer par le site web espacecollaboratif.ign.fr).

L'utilisateur peut ainsi depuis ArcGIS Pro :

- Importer, dans sa carte courante, l'ensemble des signalements d'un endroit donné ;
- Consulter le contenu des signalements présents sur la carte ;
- Leur ajouter une réponse (s'il en a la permission) ;
- Créer de nouveaux signalements qui seront transmis au service concerné.

L'intégration de l'add-in dans le SIG se traduit visuellement par l'ajout d'une barre d'outils supplémentaire dédiée aux fonctionnalités de l'add-in, et par des couches ajoutées à la carte active et qui sont destinées à contenir les différents objets issus de l'Espace collaboratif (les signalements et leurs croquis associés).

3.3 Prérequis

L'add-in IGN_Espace_collaboratif pour ArcGIS PRO requiert la configuration minimum suivante :

- Windows
- Une connexion internet permanente (afin que l'add-in puisse communiquer avec le serveur de l'Espace collaboratif).
- Le SIG ArcGIS Pro **version 2.7**.

L'utilisation de l'add-in IGN_Espace_collaboratif nécessite de posséder un compte utilisateur sur le site espacecollaboratif.ign.fr. L'inscription à un groupe d'utilisateurs est ouverte ; l'affiliation à un groupe d'utilisateurs est en revanche soumise à acceptation par le ou les gestionnaires de ce groupe, et permet de déterminer le niveau de permission de l'utilisateur.

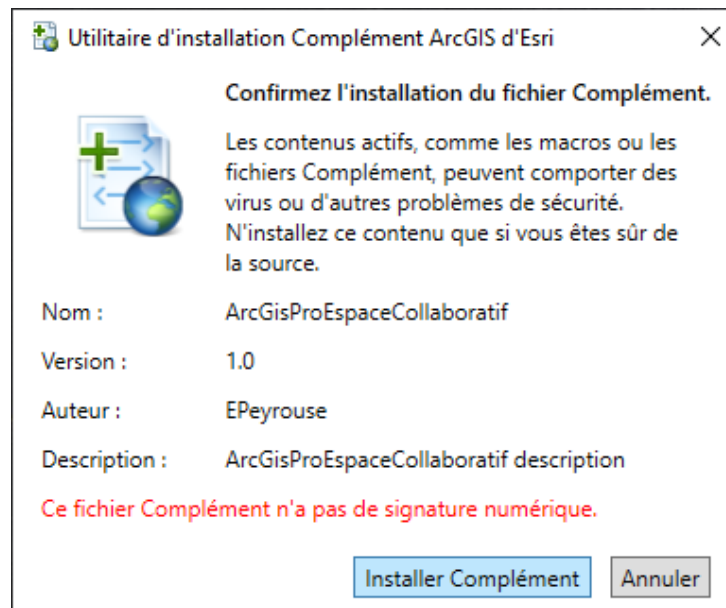
L'add-in IGN_Espace_collaboratif ne fonctionne qu'en association avec un projet ArcGIS Pro au format aprx. C'est à partir de cette carte que l'add-in va ajouter ses propres couches qui seront stockées parallèlement au fichier aprx dans la geodatabase associée au projet. C'est aussi dans ce même dossier que doit se situer le fichier de configuration de l'add-in **espaceeco.xml** (qui est créé automatiquement par l'add-in lors de la première utilisation).

NB : le nom du projet ArcGIS Pro dans lequel sera utilisé l'add-in Espace collaboratif ne doit pas contenir de point en dehors de son extension (.aprx).

4. Installation et principes de fonctionnement

4.1 Procédure d'installation

- Enregistrer le fichier ArcGisProEspaceCollaboratif.esriAddinX sur votre ordinateur.
- Fermer toutes les applications ESRI éventuellement ouvertes.
- Double cliquer sur le fichier ArcGisProEspaceCollaboratif.esriAddinX. La fenêtre suivante s'ouvre :



- Cliquer sur *Installer Complément*.

4.2 La barre d'outils IGN_Espace_collaboratif

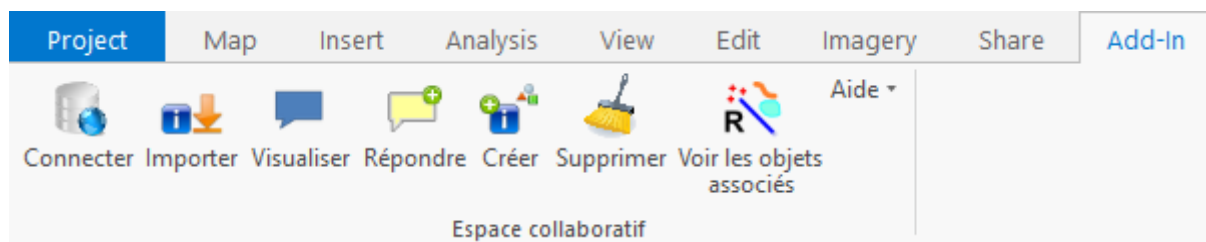


Figure 1 : la barre d'outils de l'add-in IGN_Espace_collaboratif dans ArcGIS

La barre d'outils de l'add-in IGN_Espace_collaboratif est composée des outils suivants :

- **1** Se connecter à l'Espace collaboratif.
- **2** Télécharger les signalements de l'Espace collaboratif et les afficher sur la carte en cours.
- **3** Visualiser le contenu d'un signalement (thèmes et attributs, commentaire, réponses, document joint, croquis associés...).
- **4** Ajouter une nouvelle réponse à un signalement, qui sera envoyée à l'Espace collaboratif.
- **5** Créer un nouveau signalement et l'envoyer à l'Espace collaboratif.
- **6** Effacer, dans la carte courante, tous les objets signalements et croquis présents.
- **7** Sélectionner les croquis associés à un ou plusieurs signalements, ou les signalements associés à un ou plusieurs croquis.
- **8** Dérouler le menu d'aide de l'add-in.

4.3 Les couches gérées par l'add-in

Lors du premier chargement des signalements, l'add-in ajoute dans la carte 6 couches destinés à contenir les différents objets IGN_Espace_collaboratif. Ces couches et leurs objets sont enregistrés dans la geodatabase associée au projet ArcGIS Pro.

Ces couches dédiées se nomment:

- **Signalement** : contient les signalements de l'Espace collaboratif sous forme de ponctuels. Les champs de cette couche stockent les différents attributs associés aux signalements.
- **Croquis_EC_Point** : contient les croquis de type ponctuel.
- **Croquis_EC_Ligne** : contient les croquis de type linéaire sous forme de polygones.
- **Croquis_EC_Polygone** : contient les croquis de type surfacique sous forme de polygones simples.



Figure 2 : Couches ajoutées par l'add-in dans le projet ArcGIS Pro

Ces 4 couches utilisent le même système de coordonnées que celui utilisé par le service Espace collaboratif (WGS84, coordonnées géographiques en degrés décimaux). Néanmoins, l'utilisateur peut utiliser n'importe quel système de coordonnées qui lui convient. L'add-in IGN_Espace_collaboratif et le SIG ArcGIS Pro assurent de façon automatique et transparente le changement de projection à la volée et dans les deux sens.

L'add-in propose une symbologie par défaut pour les signalements en fonction de la valeur du champ statut¹. Néanmoins, l'utilisateur peut utiliser toute autre symbologie à sa convenance.

¹ Cf. Tableau 3 : Valeurs et signification des statuts

4.4 Configuration de l'add-in

Pour son fonctionnement, l'add-in stocke tous ses paramètres de configuration dans un fichier de type XML dénommé **espaceco.xml**. Ce dernier se situe dans le même dossier que celui qui contient le fichier projet ArcGIS Pro (.aprx).

Ce fichier étant nécessaire à son fonctionnement, l'add-in le génère automatiquement s'il n'existe pas déjà. Le paramétrage de l'add-in se fait via la fenêtre de configuration qui s'ouvre depuis le menu **[Aide > Configurer]** de la barre d'outils. Les nouveaux paramètres saisis sont ensuite automatiquement enregistrés dans ce fichier XML.

5. Utilisation

5.1 Connexion au service



Toute interaction entre ArcGIS Pro et le service Espace collaboratif nécessite une authentification auprès de ce dernier avec un compte utilisateur existant.

L'action de connexion au service est lancée automatiquement par l'add-in avant chaque action en cas d'absence de connexion. Elle peut aussi être manuellement lancée par l'utilisateur en cliquant sur le bouton **Se connecter au service Espace collaboratif**. Dans tous les cas, cela provoque l'ouverture du formulaire d'authentification.

Le champ **Votre login** est pré-rempli par le login utilisé lors de la dernière connexion.

Le formulaire de connexion est intitulé 'Connexion à https://espacecollaboratif.ign...'. Il contient le logo IGN (Institut National de l'Information Géographique et Forestière) à gauche. À droite, il y a deux champs : 'Votre login' avec le texte 'user_test' et 'Votre mot de passe' avec des points masquant le mot de passe. En bas à droite, il y a deux boutons : 'Connecter' et 'Annuler'.

Figure 3 : Formulaire de connexion au service Espace collaboratif

La fermeture d'ArcGIS Pro interrompt la connexion au service. Il faut donc la rétablir lors de l'utilisation suivante du SIG.

Note : En cas d'échec de la connexion (message : « la connexion a échoué »), il peut s'agir d'un d'un problème d'accès au serveur. La définition des variables d'environnement HTTP_PROXY et HTTPS_PROXY avec les valeurs ad-hoc (dépendant de votre établissement) peut régler le problème.

5.1.1 Cas d'un utilisateur n'appartenant à aucun groupe

Au clic sur le bouton « Connecter », une fenêtre de confirmation apparaît :

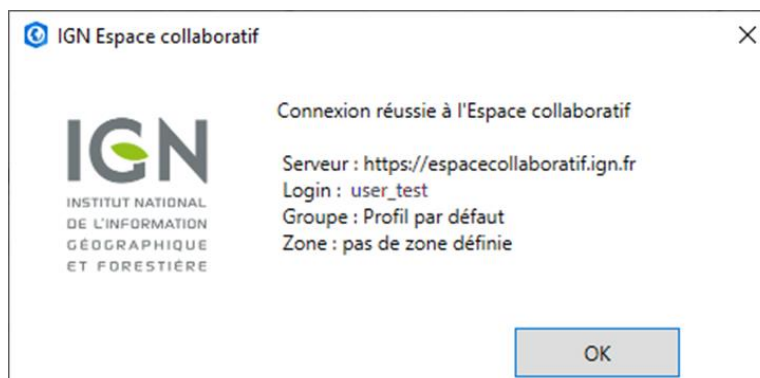


Figure 4 : Fenêtre de confirmation de connexion pour un utilisateur sans groupe

5.1.2 Cas d'un utilisateur appartenant à au moins un groupe

- Au clic sur le bouton « Connecter », une nouvelle fenêtre permettant de paramétrer l'utilisation de l'add-in apparaît :

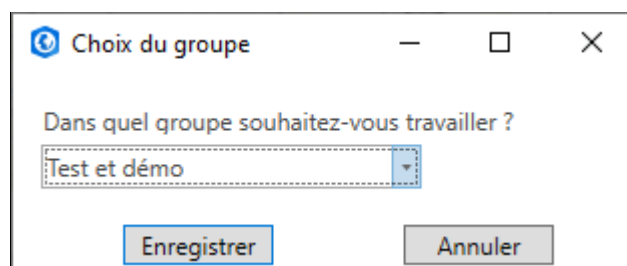


Figure 5 : Fenêtre de paramétrage du groupe

Si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes, un menu déroulant lui permet de choisir celui dans lequel il souhaite travailler. S'il n'appartient qu'à un seul groupe, celui-ci est sélectionné par défaut.

- Après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer », une fenêtre de confirmation de connexion, reprenant le paramétrage choisi par l'utilisateur, est affichée :

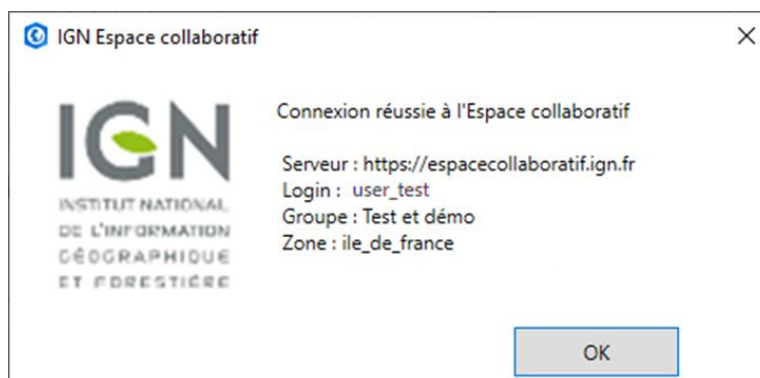
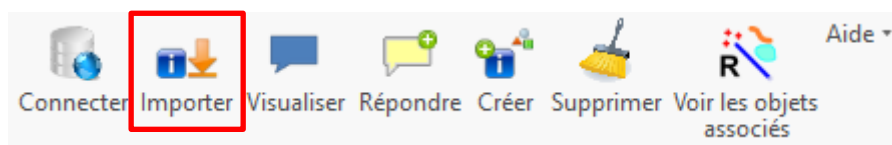


Figure 6 : Fenêtre de confirmation de connexion pour un utilisateur avec groupe

5.2 Import des signalements



Cliquer sur le bouton **Importer** pour lancer la procédure de téléchargement des signalements depuis l'espace collaboratif IGN.

La procédure efface préalablement tous les objets des couches spécifiques au fonctionnement de l'add-in IGN_Espace_collaboratif présents sur la carte. Les signalements importés sont placés dans la couche **Signalement**. Lorsqu'ils sont accompagnés de croquis, ces derniers sont importés dans les différentes couches **Croquis_EC**.

L'add-in propose dans le formulaire de configuration, deux options pour filtrer² l'import des signalements selon les besoins de l'utilisateur :

- Le **filtrage spatial** : on choisit la couche contenant l'emprise à utiliser pour filtrer les signalements à importer.
- Le **filtrage chronologique** : l'utilisateur précise une date et seuls les signalements mis à jour depuis cette date seront importés.

L'import de tous les signalements depuis le service Espace collaboratif peut prendre un certain temps en fonction du nombre de signalements et de la qualité de la connexion réseau. C'est pourquoi il est judicieux d'utiliser les options de filtrage pour limiter le nombre de signalements à télécharger.

À l'issue du téléchargement, une fenêtre annonce le succès de l'opération et détaille la répartition des signalements importés selon leur statut.

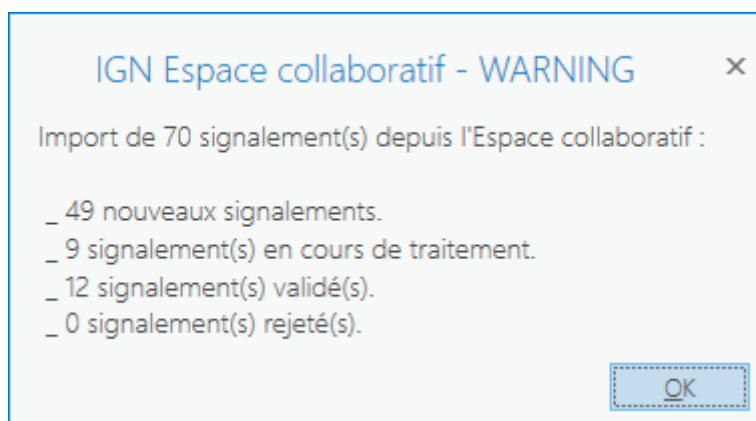


Figure 7 : Fenêtre annonçant la réussite du téléchargement des signalements depuis l'Espace collaboratif

² Il existe également un filtrage thématique paramétrable sur l'Espace collaboratif pour importer des signalements sur des thèmes précis.

5.3 Visualisation d'un signalement



Sélectionner un signalement sur la carte à l'aide du bouton de sélection d'ArcGIS, puis cliquer sur le bouton **Visualiser**.

Une fenêtre avec les informations du signalement (description, thème et attributs, commentaire, réponses éventuelles) s'ouvre (Figure 13)

The screenshot shows a window titled 'Voir un signalement'. Inside, the title 'Signalement n°484989' is displayed in blue. The window is divided into several sections: 'Informations générales' (Group: Test et démo, Auteur: user_test, Commune: Boivre-la-Vallée (86123), Posté le: 10/12/2020 19:13:24, Statut: Reçu dans nos services, Source: Saisie sur le site web, Localisation: 0,09376°E, 46,54227°N), 'Thèmes' (Dégâts, Essence: Frêne, Date du constat: 2021-03-11, Commentaire: Yo, Coche: 1, occupation du sol, usage: bati), 'Description' (Dégât des eaux), 'Document(s) joint(s)' (Pas de document(s) attaché(s) au signalement), and 'Réponses' (Ce signalement n'a pas reçu de réponses).

Figure 8 : Fiche d'un signalement

Cette fenêtre permet également d'ouvrir les documents joints s'il y en a.

5.4 Visualisation des attributs d'un croquis

Lorsqu'un croquis joint à un signalement a des attributs, ceux-ci peuvent être consultés via la fonction « Explorer » d'ArcGIS ou en ouvrant la table Croquis_EC_xxx correspondant au type du croquis.

Pop-up

▲ Croquis_EC_Ligne (1)

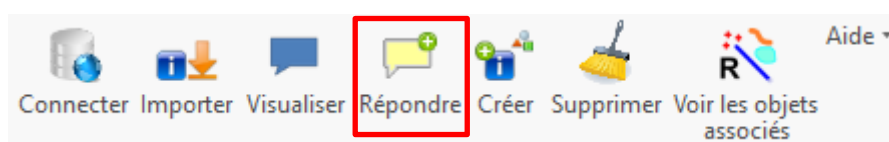
0,022148

Croquis_EC_Ligne - 0,022148

OBJECTID	85
Shape_Length	0,022148
Lien_remarque	568412
Nom	
Attributs_croquis	FID = '26590' Shape = 'ArcGIS.Core.Geometry.Polyline' ID = 'TRONROUT0000000042472415' NATURE = 'Sentier' NOM_1_G = '' NOM_1_D = '' NOM_2_G = '' NOM_2_D = '' IMPORTANCE = '6' FICTIF = 'Non' POS_SOL = '0' ETAT = 'En service' DETRUIT = 'Non' DATE_CREAT = '28/11/2006' DATE_MAJ = '04/05/2020' DATE_DESTR = '' DATE_APP = '' DATE_CONF = '' SOURCE = '' ID_SOURCE = '' PREC_PLANI = '2,5' PREC_ALTI = '1,5' NB_VOIES = '0' LARGEUR = '0' IT_VERT = 'Non' PRIVE = 'Non' SENS = 'Sans objet' CYCLABLE = '' BUS = '' URBAIN = 'Non' VIT_MOY_VL = '0' ACCES_VL = 'Physiquement impossible' ACCES_PED = '' FERMETURE = '' NAT_REST = '' RESTR_H = '0' RESTR_P = '0' RESTR_PPE = '0' RESTR_LAR = '0' RESTR_LON = '0' RESTR_MAT = 'Non' BORNEDEB_G = '' BORNEDEB_D = '' BORNEFIN_G = '' BORNEFIN_D = '' INSEECOM_G = '65400' INSEECOM_D = '65400' TYP_ADRES = 'Classique' ALIAS_G = '' ALIAS_D = '' C_POSTAL_G = '65400' C_POSTAL_D = '65400' DATE_SERV = '' ID_VOIE_G = '' ID_VOIE_D = '' ID_RN = '' ID_ITI = '' NUMERO = '' NUM_EUROP = '' CL_ADMIN = '' GESTION = '' TOPONYME = '' ITI_CYCL = '' VOIE_VERT = '' NATURE_ITI = '' NOM_ITI = ''
Lien_object_BDUni	<Null>

Figure 9 : Exemple d'attributs liés à un croquis

5.5 Répondre à un signalement



Pour ajouter une réponse : sélectionner un signalement sur la carte, puis cliquer sur le bouton **Répondre**.

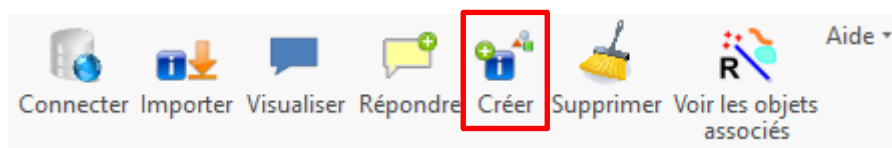
Le formulaire d'ajout d'une réponse est composé comme suit :

- Un champ facultatif « Ma réponse » pour rédiger la nouvelle réponse au signalement.
- Un menu déroulant « Nouveau statut » pour indiquer le statut à appliquer au signalement.

Figure 10 : Formulaire de réponse à un signalement

5.6 Création d'un nouveau signalement

Note : avant la création d'un signalement, il est indispensable d'avoir préalablement chargé une première fois les signalements (cf. 5.2).



Sélectionner un ou plusieurs objets sur la carte, puis cliquer sur le bouton **Créer**.

Les objets sélectionnés seront transformés en croquis pour l'Espace collaboratif et joints au nouveau signalement si l'option idoine est activée. C'est aussi à partir de ces objets sélectionnés que l'add-in détermine la position géographique du signalement à créer (situé au centroïde des objets sélectionnés).

Le formulaire suivant permet de :

- choisir dans quel groupe (parmi les groupes de l'utilisateur) sera créé le signalement ;
- rédiger un commentaire ;
- sélectionner le/les thèmes concernés par le signalement ;
- remplir les éventuels attributs du ou des thèmes sélectionnés ;
- joindre un croquis (l'option « joindre un croquis » est cochée par défaut, et détermine s'il faut joindre au nouveau signalement le (ou les) croquis généré(s) à partir des objets sélectionnés)
- joindre un document : la taille du fichier ne doit pas excéder 5 Mo, les formats autorisés sont listés dans l'annexe 5.3 ;
- créer un ou plusieurs signalement(s) : dans le premier cas, un signalement unique est créé et positionné sur le centroïde de l'ensemble des objets sélectionnés. Dans le second cas, il est

créé un nouveau signalement par objet sélectionné, avec pour position, à chaque fois, le centroïde de l'objet.

Figure 11 : Formulaire de création de nouveaux signalements

Un message informe du succès de l'envoi vers l'Espace collaboratif du nouveau signalement, puis celui-ci est affiché sur la carte.

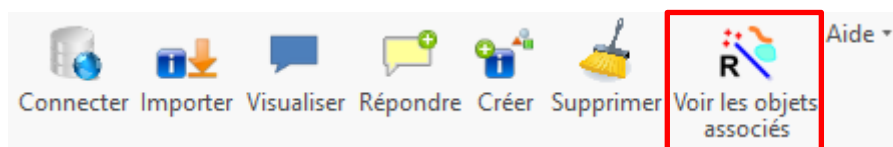
5.7 Nettoyage de la carte



Cliquer sur le bouton **Supprimer** provoque la suppression sur la carte en cours de tous les objets IGN_Espace_collaboratif (signalements et croquis) qu'elle contenait. Ceux-ci ne sont en revanche pas supprimés sur l'Espace collaboratif.

Les autres données présentes dans la carte ne sont pas affectées par l'opération.

5.8 Visualiser les objets associés



Cet outil (baguette magique) permet de sélectionner sur la carte tous les croquis associés à un ou plusieurs signalements, ou inversement, tous les signalements associés à un ou plusieurs croquis.

Exemple :

On sélectionne deux signalements (en turquoise), puis on clique sur le bouton **Voir les objets associés**. Tous les croquis associés aux deux signalements sont alors sélectionnés.

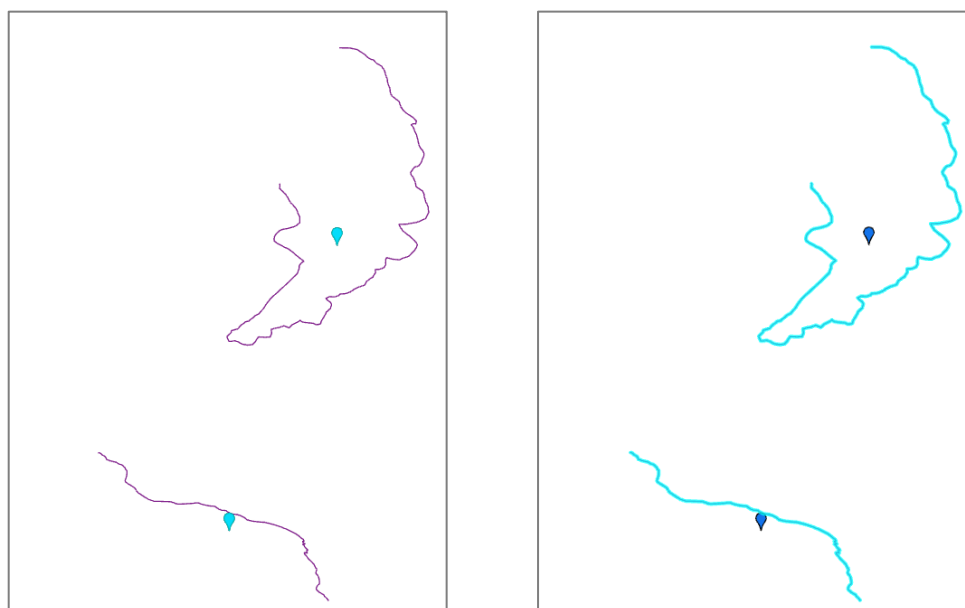
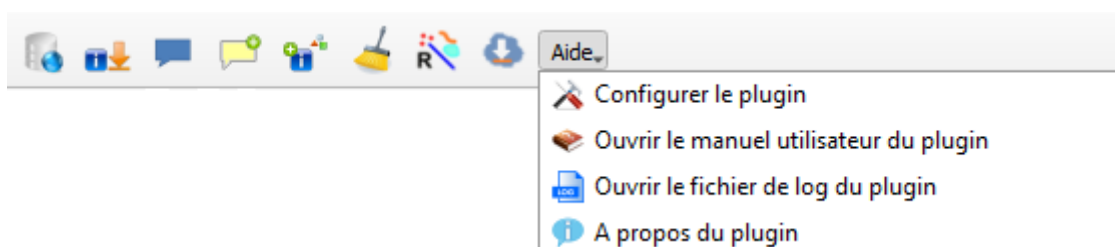


Figure 12 : Exemple d'utilisation de la « Baguette magique »

Si on clique à nouveau sur le bouton, on retrouve la première situation avec les deux signalements sélectionnés.

5.9 Configurer l'add-in IGN_Espace_collaboratif



Cliquer sur **Configurer** dans le menu Aide permet d'ouvrir le formulaire d'édition des paramètres de fonctionnement de l'add-in. Tous ces paramètres sont stockés dans le fichier de configuration espaceco.xml.

Dans ce formulaire peuvent être édités les paramètres suivants :

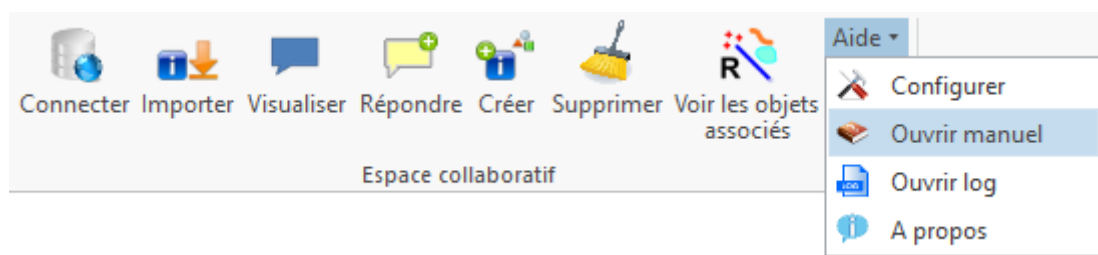
- **Adresse de connexion au service Espace collaboratif** : l'url du service : <https://espacecollaboratif.ign.fr> (il est recommandé de la modifier uniquement en cas d'instruction de la part de l'IGN).
- **Login par défaut** : le login à utiliser par défaut lors de la tentative d'authentification vers le service Espace collaboratif. Par défaut (case non cochée) aucun login.
- **Date d'extraction** : date utilisée pour le filtrage temporel lors du téléchargement des signalements. Seuls les signalements mis à jour depuis cette date seront téléchargés. Par défaut (case non cochée), pas de filtre selon la date.
- **Couche pour filtrage spatial** : choix de la couche à utiliser pour le filtrage spatial lors du téléchargement des signalements. Seuls les signalements intersectant des objets de la couche seront téléchargés. Par défaut (case non cochée), pas de filtre spatial.
- **Proxy** : permet à l'utilisateur de rentrer ses paramètres de proxy (s'il en a un) directement depuis cette interface.

Les paramètres suivants ne sont pas modifiables directement et sont remplis en fonction des choix faits par l'utilisateur lors de sa dernière connexion. Ils seront mis à jour automatiquement lors de la connexion suivante :

- **Groupe actif** : groupe à proposer par défaut à l'utilisateur lors de sa connexion au service.
- **Clé Géoportail** : clé Géoportail à proposer par défaut à l'utilisateur lors de sa connexion au service.

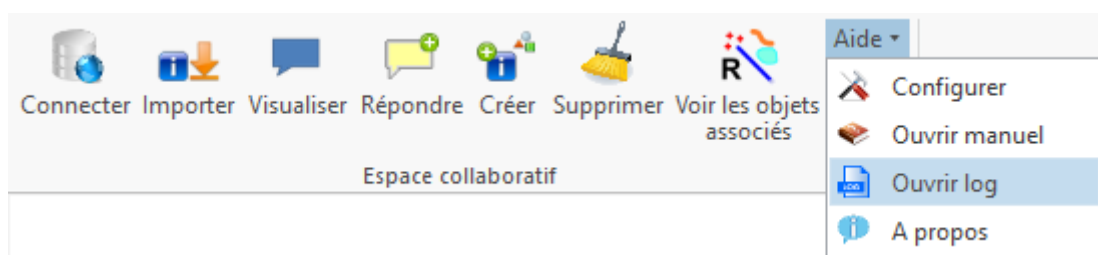
Figure 13: Formulaire de configuration de l'add-in

5.10 Accéder au manuel utilisateur



Ouvre la dernière version du manuel utilisateur (au format .pdf) hébergé sur le site web consacré à l'add-in IGN_Espace_collaboratif pour ArcGIS Pro.

5.11 Afficher le fichier journal de l'add-in



L'add-in IGN_Espace_collaboratif enregistre le déroulé des événements dans un fichier journal. Pour le consulter, il suffit de cliquer sur **Ouvrir log** du menu **Aide**.

En cas de dysfonctionnement, il peut être utile de consulter ce log pour connaître la description complète de l'erreur qui est à l'origine du problème. Dans le cadre de sa démarche d'assistance pour les logiciels qu'il distribue, l'IGN pourrait être amené à demander qu'on lui envoie ce log pour analyser la cause du dysfonctionnement (et, si besoin est, apporter une correction dans la prochaine version de l'add-in).

5.12 Le menu À propos de l'add-in IGN_Espace_collaboratif

Les informations de version de l'add-in sont consultables dans le menu **Aide > A propos**.

6. Annexes

6.1 Tableau 1 : champs de la couche Signalement

Nom	Type	Contenu
NoSignalement	int	L'identifiant unique d'un signalement
Auteur	Text	Le login du compte Espace collaboratif utilisé par le rédacteur du signalement.
Commune	Text	Le nom de la commune dans laquelle se trouve le signalement
Insee	Text	Code Insee de la commune
Département	Text	Le nom du département dans lequel se trouve le signalement
Département_ID	Text	Le code du département dans lequel se trouve le signalement
Date_de_création	Date & heure	La date et l'heure de saisie du signalement (création dans le service).
Date_MAJ	Date & heure	La date et l'heure de la dernière action apportée au signalement. (ajout d'une réponse, changement de statut et clôture du signalement.)
Date_de_validation	Date & heure	La date et l'heure de l'action de clôture du signalement (prise en compte ou rejet)
Thèmes	Text	La concaténation du nom des thèmes associés au signalement ainsi que des éventuels attributs.
Statut	int	Le stade d'avancement dans la chaîne de traitement du signalement
Message	Text	Le commentaire envoyé lors de la création du signalement
Réponses	Text	La concaténation des réponses apportées à le signalement
URL	Text	Lien vers la fiche publique du signalement sur l'espace collaboratif
Document	Text	Lien vers le fichier associé au signalement et téléchargeable depuis l'espace collaboratif.
Autorisation	Text	Droits de réponse et de fermeture (attribution d'un statut clôturant) des signalements
Source	Text	Application utilisée pour la création du signalement (site web, application mobile, plugin SIG, UNKNOWN = API)

6.2 Tableau 1 : champs des couches Croquis_EC

Nom du champ :	Type de champ :	Contenu du champ :
Lien_Signalement	int	Le numéro signalement à laquelle le croquis est associé.
Nom	string	Le nom du croquis.
Attributs_croquis	string	Concaténation des éventuels attributs du croquis sous forme : nom attribut =" valeur attribut ".

6.3 Tableau 3 : Valeurs et signification des statuts d'un signalement

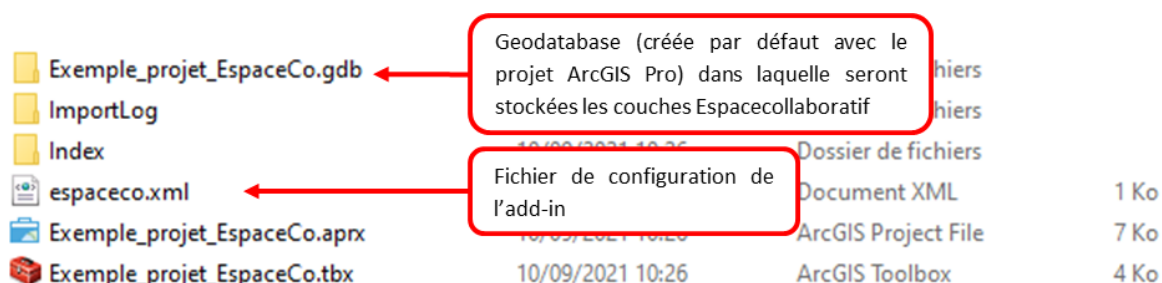
N° du statut :	Libellé :	Définition :	Chaîne de traitement :
0	Reçu dans nos services	Le signalement vient d'être rédigé. Il n'est pas encore pris en charge par son destinataire.	À traiter
1	En cours de traitement	Le signalement est pris en charge par son destinataire. Il est en cours de traitement.	En cours (à finir)
2	Demande de qualification	Le destinataire n'est pas qualifié pour répondre au signalement, destiné à un autre service. Il demande sa requalification (le gestionnaire du groupe ou un administrateur de l'espace collaboratif réorientera alors le signalement vers la bonne personne). Il peut aussi s'agir de signalements postés sans thème lié. Ils conservent ce statut tant qu'ils ne sont pas liés à un thème.	
3	En attente de saisie	Le destinataire a bien pris en charge le signalement, mais sa saisie dans la base de données de l'IGN nécessite un délai supplémentaire (passage terrain, enquête, ...).	
4	En attente de validation	La réponse au signalement est à valider par un utilisateur disposant des droits nécessaires.	
5	Pris en compte	Le signalement a été pris en compte. Son traitement est terminé et validé.	Traité (terminé)
6	Déjà pris en compte	Le signalement était déjà intégré dans la base de données interne de l'IGN. Son traitement est terminé et validé.	
7	Rejeté (hors spec.)	Le signalement est rejeté car il ne répond pas aux critères de sélection appliqués dans les spécifications de nos produits.	Rejeté (terminé)

8	Rejeté (hors propos)	Le signalement est rejeté, il est totalement hors sujet.	
---	----------------------	--	--

6.4 Formats acceptés pour les documents joints

Fichiers images	Bmp, gif, jpg, jpeg, png
Fichiers GPS	gpx
Fichiers textes	doc, docx, odt, pdf, txt
Feuilles de calcul	csv, kml, ods, xls,xlsx
Fichiers compressés	zip, 7z

6.5 Fichiers nécessaires au fonctionnement de l'add-in



6.6 Exemple de contenu du fichier de configuration espaceco.xml

```
<Parametres_connexion_a_EspaceCollaboratif>
  <Serveur>
    <URLHost>https://espacecollaboratif.ign.fr</URLHost>
    <cle_geoportail>Démonstration</cle_geoportail>
    <groupe_actif>Test et démo</groupe_actif>
    <groupe_preferer>Test et démo</groupe_preferer>
    <Login>user_test</Login>
    <Proxy>
    </Proxy>
  </Serveur>
  <Map>
    <Pagination>100</Pagination>
    <Afficher_Croquis>Oui</Afficher_Croquis>
    <Zone_extraction>ile_de_france</Zone_extraction>
    <Date_extraction>01/01/2000 00:00:00</Date_extraction>
    <Import_pour_groupe>>false</Import_pour_groupe>
    <Themes_preferes>
      <Theme>Dégâts</Theme>
    </Themes_preferes>
  </Map>
</Parametres_connexion_a_EspaceCollaboratif>
```